



ООО «ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ СКАТ»

**АППАРАТЫ ИСПЫТАНИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ ЦИФРОВЫЕ
СКАТ-7/10Ц**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СТСК.411728.014.1 РЭ**

г. Волгоград

Содержание

1. НАЗНАЧЕНИЕ	3
2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	3
3. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
4. УСТРОЙСТВО	6
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ	9
6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	9
7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	10
8. РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ	11
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	18
10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	19
11. УТИЛИЗАЦИЯ	19

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – «руководство») предназначено для ознакомления с техническими данными, принципом работы, устройством и конструкцией аппаратов испытания диэлектриков цифровых СКАТ-7/10Ц.

Руководство содержит сведения и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации аппаратов, рассчитанные на электротехнический персонал, прошедший подготовку по эксплуатации и техническому обслуживанию электротехнических изделий и обученный безопасным методам работы на данном оборудовании.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Аппараты испытания диэлектриков цифровые СКАТ-7/10Ц (далее – аппарат) предназначены для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, напряжения постоянного тока отрицательной полярности, а также для измерений среднеквадратических значений напряжения и силы переменного тока, амплитудного значения напряжения и среднего значения силы постоянного тока отрицательной полярности при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение.

Аппараты предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 95 % при температуре 25 °С.

2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Аппараты имеют встроенное программное обеспечение (ПО). Характеристики ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	SKAT-C-series
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже 1.00
Цифровой идентификатор ПО	—

Встроенное ПО (микропрограмма) хранится в энергонезависимой памяти микроконтроллера и является метрологически значимым. Метрологические характеристики нормированы с учетом влияния ПО.

Конструкция аппаратов исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию. Встроенное программное обеспечение может быть проверено, установлено и переустановлено только на заводе-изготовителе с использованием специальных программно-технических средств.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077-2014 – «высокий».

3. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Характеристика	Значение
Диапазон регулирования постоянного (амплитудное значение) напряжения, кВ	от 0,1 до 10,1
Диапазон регулирования переменного (действующее значение) напряжения, кВ	от 0,1 до 7,1
Диапазон измерений постоянного (амплитудное значение) напряжения, кВ	от 0,5 до 10
Диапазон измерений переменного (действующее значение) напряжения, кВ	от 0,5 до 7
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и амплитудного значения напряжения постоянного тока отрицательной полярности, %	± 3
Коэффициент пульсаций испытательного постоянного напряжения, %, не более,	3
Коэффициент искажения синусоидальности кривой высокого испытательного напряжения переменного тока, %, не более	5
Максимальная сила выходного переменного тока, мА, не	350
Максимальная сила выходного постоянного тока, мА, не	140
Диапазон измерений среднеквадратических значений силы переменного тока, мА	от 1 до 350
Диапазон измерений силы постоянного тока положительной или отрицательной полярности (среднее значение), мА	от 1 до 140
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений среднеквадратических значений силы переменного тока, %	$\pm(2,0+0,1 \cdot ((140/I) - 1))^*$
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы постоянного тока положительной или отрицательной полярности (среднее значение), %	$\pm(2,0+0,1 \cdot ((140/I) - 1))^*$
* Примечание: I – измеренное значение силы тока, мА	

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Характеристика	Значение
Параметры электрического питания: – номинальное напряжение переменного тока, В – номинальная частота переменного тока, Гц – коэффициент искажения кривой напряжения питания, не более %	220 50 5
Максимальная полная мощность, потребляемая аппаратом, В·А, не более	2800
Максимальная выходная полная мощность в режиме работы аппарата на переменном токе, В·А, не менее	2000
Максимальная выходная мощность в режиме работы аппарата на постоянном токе, Вт, не менее	700
Максимальное время работы аппарата в повторно-кратковременном режиме с перерывами между включениями не менее 20 минут при выходном токе от максимального: – свыше 80%, мин, не более – от 60% до 80%, мин, не более – от 30% до 60%, мин, не более – менее 30%, час, не более	3 6 15 3
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более: – блок управления – блок высоковольтный	420×340×220 650×375×360
Масса, кг, не более – блок управления – блок высоковольтный	14 35
Условия эксплуатации: – температура окружающей среды, °С – относительная влажность при температуре +25 °С, %, не более – атмосферное давление, кПа	от -10 до +40 95 от 84 до 106,7
Средний срок службы, лет, не менее	10
Средняя наработка на отказ в нормальных условиях применения, ч, не менее	8000
Среднее время восстановления, ч, не менее	8

В аппаратах реализованы ручной и автоматический режимы работы. В автоматическом режиме аппараты поднимают напряжение с заданной скоростью до заданной оператором величины испытательного напряжения с дискретностью 0,01 кВ и стабилизируют его. В ручном режиме энкодер управляет напрямую регулятором напряжения. В дополнение к ручному и автоматическому режиму реализован режим испытания по встроенным программам - прибор наберет заданное напряжение с заданной в программе скоростью автоматически, выдержит заданное время, снимет напряжение и сохранит отчет в энергонезависимой памяти. Параметры и названия 10 программ можно редактировать с помощью пользовательского меню. Отчеты последних 50 испытаний с использованием

программ доступны для просмотра и печати на внешнем принтере через интерфейс RS232 (опционально). Имеются часы реального времени.

Аппарат имеет встроенный коммутатор, позволяющий переключать выходное напряжение на постоянное или переменное без необходимости вручную устанавливать переключку или диодную вставку в высоковольтный блок. Также этот коммутатор обеспечивает снятие остаточного емкостного заряда по окончании испытания через активное сопротивление вторичной обмотки.

Выходное напряжение измеряется непосредственно на нагрузке, что повышает точность измерения и безопасность работы обслуживающего персонала, особенно при снятии остаточного емкостного заряда при отключении высокого напряжения. Точность измерения и поддержания испытательного напряжения на заданном уровне полностью соответствует требованиям ГОСТ 1516.2-97, предъявляемым к средствам измерений для испытания электрической прочности изоляции кабельных линий и твердых диэлектриков.

Предусмотрено аппаратное ограничение выходного тока на заданной величине. Имеется защита от перегрева высоковольтного трансформатора. При пробое в нагрузке аппарат отключает подачу высокого напряжения и фиксирует напряжение пробоя на индикаторе. Для дополнительной безопасности предусмотрена автоматическая заземляющая штанга. Также имеется разъем для подключения внешней блокировки подачи высокого напряжения и внешней сигнальной лампы.

4. УСТРОЙСТВО

Аппараты испытания диэлектриков цифровые СКАТ-7/10Ц состоят из двух блоков, высоковольтного и управления, которые соединены между собой кабелем соединительным.

Общий вид аппаратов приведен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид аппарата СКАТ-7/10Ц

Принцип действия аппаратов основан на преобразовании с помощью регулятора напряжения и высоковольтного трансформатора напряжения питающей однофазной сети переменного тока в регулируемое высокое напряжение переменного тока. В режиме переменного тока высокое напряжение поступает на выход аппарата через высоковольтный коммутатор. В режиме постоянного тока высокое переменное напряжение преобразуется в выпрямленное напряжение однополупериодным выпрямителем и поступает на выход аппарата.

Измерение выходного напряжения производится с помощью высоковольтного делителя, подключенного непосредственно к выходу высоковольтного блока. Таким образом, всегда измеряется истинное напряжение, присутствующее на выходе аппарата. Величины выходного напряжения и силы тока отображаются на дисплее блока управления.

Вид передней панели блока управления приведён на рисунке 2.



Рисунок 2 – Вид передней панели блока управления

Индикатор **“ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”** показывает включение выходного напряжения.

Жидкокристаллический дисплей служит для отображения всей информации о режимах, параметров и ходе испытания, а также измеренных значениях напряжения и силы тока.

Кнопки **“ПУСК”** и **“СТОП”** предназначены для начала и прекращения испытания.

Энкодер **“УПРАВЛЕНИЕ”** предназначен для изменения параметров испытания и управления выходным напряжением.

Кнопка **“ПИТАНИЕ”** предназначена для включения питания аппарата.

На левой части передней панели блока управления расположены сетевой разъём, разъём **“ТРАНСФОРМАТОР”** для подключения блока высоковольтного, зажим заземления, разъём USB для обновления внутреннего ПО и разъём RS232 для опционального подключения принтера.

На передней панели блока управления также расположен разъём **“БЛОКИРОВКА”** для опционального подключения цепей внешней индикации включения высокого напряжения (звуковой или световой) и блокировки подачи высокого напряжения. Схема подключения этих цепей изображена на рис. 3. Цепь индикации представляет собой сухие контакты, замыкающиеся при включении высокого напряжения. Максимально допустимая сила тока для этой цепи 1 А, максимальное напряжение переменного тока – 250В, постоянного – 30 В. Если необходимости в блокировке и внешней сигнализации нет, то разъём не подключают.

Схема подключения цепей блокировки и внешней сигнализации приведена на рисунке 3.

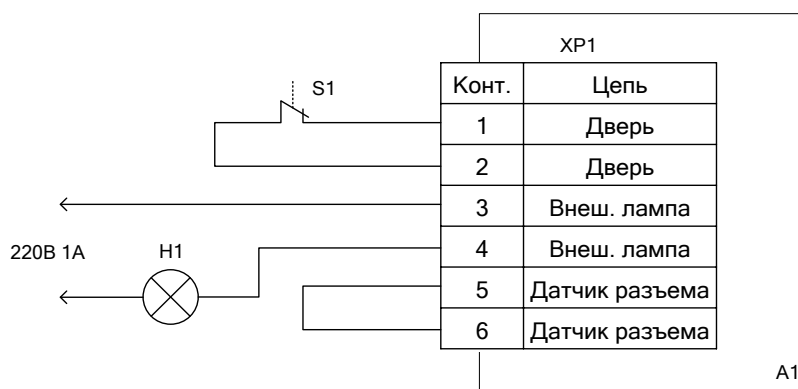


Рисунок 3 – Схема подключения цепей блокировки и внешней сигнализации

S1 – датчик двери;

H1 – внешняя сигнальная лампа;

A1 – блок управления аппарата

ХР1 – разъем **“БЛОКИРОВКА”** блока управления

Высоковольтный блок имеет штангу заземления, которая управляется от измерительного блока и служит для заземления объекта испытаний после снятия накопленного им заряда (ёмкостные объекты). При проведении измерений штанга отводится от высоковольтного вывода.

Маркировка блоков аппаратов выполнена в виде самоклеящихся металлических или полимерных шильдов, имитирующих металлические, содержит наименование изделия, дату производства и заводской номер аппарата и крепится на наружную поверхность крышки кейса блока управления и на лицевую стенку корпуса блока высоковольтного.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Комплектность аппаратов приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Комплектность средств измерений

Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
Блок управления СКАТ-7/10Ц	СТСК.411728. 014.1.71	1 шт.	—
Высоковольтный блок СКАТ-7/10Ц	СТСК.411728. 014.1.81	1 шт.	—
Кабель соединительный	СТСК.411728.014.1.51	1 шт.	—
Кабель сетевой	СТСК.411728. 014.1.52	1 шт.	—
Провод заземления	СТСК.411728.0014.1.53	2 шт.	—
Вставка плавкая 15 А	—	2 шт.	—
Вилка разъема для подключения сигнальных цепей	FQ14-6TJ	1 шт.	—
Паспорт	СТСК.411728. 014.1 ПС	1 экз.	—
Руководство по эксплуатации	СТСК.411728. 014.1 РЭ	1 экз.	—

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации аппарата необходимо соблюдать общие правила техники безопасности при работе на высоковольтных установках.

К работе с прибором может быть допущен электротехнический персонал, изучивший настоящее руководство по эксплуатации и имеющий соответствующую группу по электробезопасности.

Все лица, работающие по эксплуатации и техническому обслуживанию аппаратов, должны знать в соответствующем объёме «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)» и соблюдать требования безопасности, которые предусматривают «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ)».

Заземляющие зажимы аппарата должны иметь соответствующее обозначение. Площадки под заземляющие зажимы должны быть без повреждений, чистыми, гладкими, без следов окисления и коррозии.

Заземляющий контакт вилки сетевого кабеля должен находиться в исправном состоянии и обеспечивать надежный электрический контакт.



Работа без заземления запрещается! Последовательное соединение заземлений – не допускается!

Аппарат не должен иметь механических повреждений корпусов составных частей, органов управления, измерительных проводов, комплектующих изделий.

Место производства работ должно быть оснащено штангой изолирующей, для наложения заземления на высоковольтные цепи, а также комплектом защитных средств для работы с высоким напряжением (в комплект поставки не входят).

Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-76.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед проведением испытания необходимо соединить блок управления и блок высоковольтный соединительным кабелем из комплекта поставки.



Работа при незаземленном аппарате запрещается! Последовательное подключение блока управления и высоковольтного блока к заземляющей шине не допускается.

Блок управления, блок высоковольтный аппарата СКАТ-7/10Ц и испытуемый объект должны быть заземлены в одну точку.

Объект испытания должен быть заземлен с одной стороны и присоединен к высоковольтному выходу аппарата с другой.

Необходимо проверить четкое срабатывание кнопки подачи питания, путем отключения и повторного включения блока управления.

При включении питания блока управления на ЖКИ отображается модификация, серия ПО, затем на индикаторе, отображаются нулевые показания выходных напряжения и тока. При нажатии на кнопку **“ПУСК”**, раздается звуковой сигнал, заземляющая штанга на высоковольтном блоке отводится, при этом загорается индикатор **“ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”** на блоке управления. При нажатии на кнопку **“СТОП”**, гаснет индикатор **“ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”** и заземляющая штанга заземляет высоковольтный выход аппарата.

Проверить работоспособность цепей блокировки и внешней сигнализации (если они используются).

Высоковольтный блок должен быть удален от любых металлических конструкций на расстояние, предотвращающее электрический пробой.



В режимах испытания DC (испытания на постоянном токе), если нагрузка не является емкостным объектом, необходимо параллельно испытываемому объекту дополнительно подключить высоковольтный конденсатор, электрическая емкость которого должна быть не менее 0,01 мкФ и удовлетворять условию:

$$C > 1/(3 \cdot R), \text{ мкФ},$$

где R – активное сопротивление нагрузки, МОм.

При невыполнении данного условия амплитуда пульсаций испытательного постоянного напряжения будет превышать 3%. Рекомендуются тип конденсатора ИК-100-0,25. При испытаниях емкостной нагрузки (например, кабельных линий) балластный конденсатор не требуется.

8. РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

8.1. Выбор режима.

Выбор режима работы аппарата производится в главном меню. Для вызова главного меню необходимо нажать и удерживать в течении 1 секунды ручку энкодера **“УПРАВЛЕНИЕ”** при выключенном высоком напряжении. Отображение экрана в различных режимах работы показано на рисунках 4 –10.

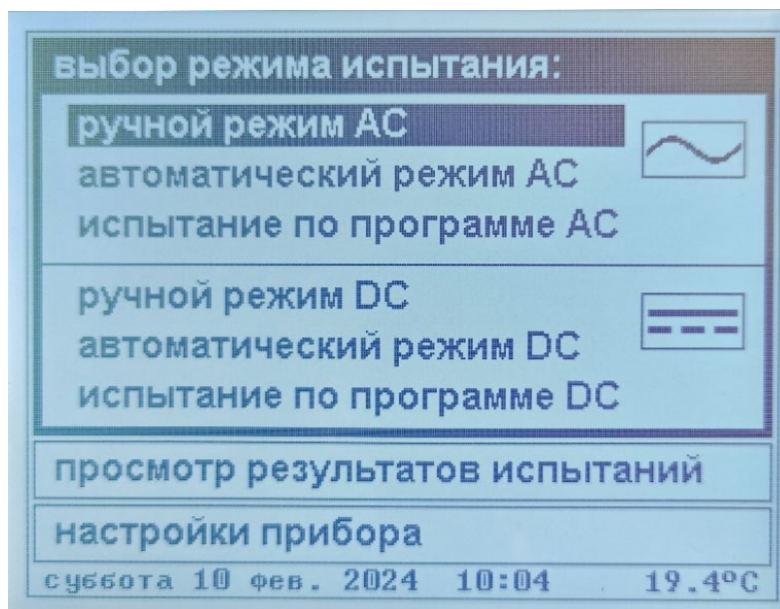


Рисунок 4 – Экран аппарата в главном меню

Далее вращением энкодера нужно выделить нужный режим и выбрать его кратковременным нажатием на ручку энкодера. Режимы с пометкой **АС** соответствуют работе прибора на переменном токе, **DC** – на постоянном.

8.2. Отображение информации на экране.

При работе аппарата на экране отображается следующая информация:

- режим и род выходного тока - **АС** или **DC** (верхняя строка);
- параметры выбранного режима (верхняя секция);
- значения выходного напряжения и тока (нижняя секция экрана);
- дополнительная информация (средняя левая секция);
- время испытания (средняя правая секция);
- дата, время, температура внутри высоковольтного блока (нижняя строка).

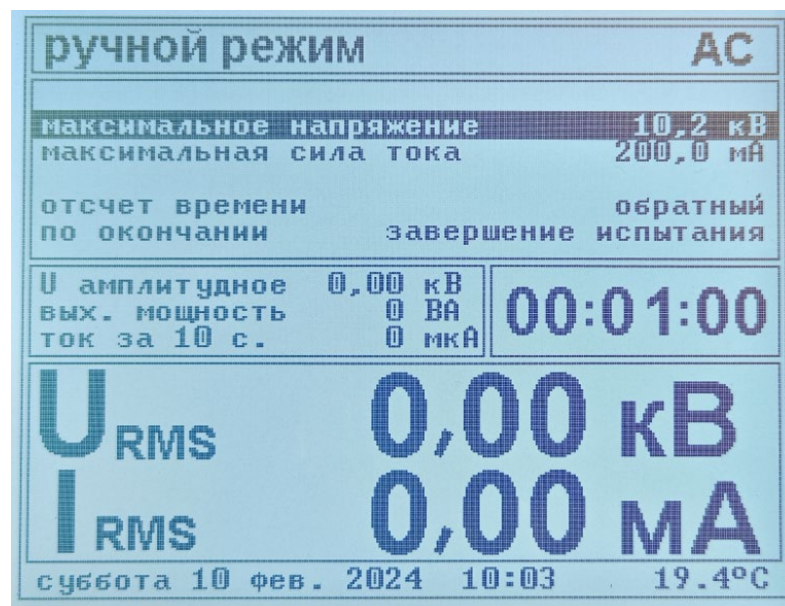


Рисунок 5 – Экран аппарата в ручном режиме

При испытаниях на переменном токе в нижней секции отображаются действующие значения выходного напряжения и силы тока, при этом в секции с дополнительной информацией также выводится амплитудное значение выходного напряжения. При испытаниях на постоянном токе в нижней секции отображается амплитудное значение выходного напряжения и среднее значение силы тока, при этом в секции с дополнительной информацией выводится действующее значение выходного напряжения. Также в секции с дополнительными параметрами выводится выходная мощность аппарата и средний ток за 10 секунд (ток утечки).

8.3. Работа с аппаратом в ручном режиме.

Изменение параметров ручного режима производится при выключенном высоком напряжении.

Для изменения параметров **“максимальное напряжение”** и **“максимальная сила тока”** следует вращением энкодера выделить требуемый параметр, кратковременно нажать на ручку энкодера, далее вращением ручки установить требуемое значение и вновь кратковременно нажать на ручку энкодера.

Для изменения параметров **“отсчет времени”**, **“по окончании”** и **“запуск отсчета”** следует вращением энкодера выделить требуемый параметр и кратковременно нажать на ручку энкодера **“УПРАВЛЕНИЕ”**.

Если параметр **“отсчет времени”** установлен в значение **“прямой”**, то отсчет времени производится вперед с нулевого значения. При этом запуск отсчета производится в соответствии с параметром **“запуск отсчета”**:

“автоматический” – при включении высокого напряжения;

“ручной” – повторным нажатием кнопки **“ПУСК”** во время испытания;

Если параметр **“отсчет времени”** установлен в значение **“обратный”**, то запуск отсчета производится повторным нажатием кнопки **“ПУСК”** во время испытания в обратном направлении от заданного значения. Для установки времени для обратного отсчета следует вращением энкодера выделить поле время, кратковременно нажать на ручку энкодера, вращением установить минуты, нажать

еще раз, вращением установить часы и нажать в третий раз. По истечении заданного времени, в соответствии с параметром **“по окончании”**, будет произведено завершение испытания, или будет воспроизводиться звуковой сигнал. Звуковой сигнал можно отключить нажатием на кнопку **“ПУСК”**.

Запуск испытания производится нажатием кнопки **“ПУСК”**. После запуска аппарат автоматически отведет штангу заземления, установит внутренний высоковольтный коммутатор в соответствии с выбранным родом тока и включит подачу напряжения с регулятора на первичную обмотку высоковольтного трансформатора (при этом загорается индикатор **“ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”**). Во время испытания на экране выделен режим испытания. Во время испытания управление шаговым двигателем регулятора напряжения производится вращением ручки энкодера **“УПРАВЛЕНИЕ”**, при приближении значения выходного напряжения к значению параметра **“максимальное напряжение”** будет производиться ограничение.



Изменение выходного напряжения в ручном режиме DC (испытания на постоянном токе) следует производить плавно. Следует учитывать, что после прекращения вращения ручки энкодера выходное напряжение будет расти на некоторую величину по мере заряда емкости нагрузки.

Прекращение испытания производится нажатием кнопки **“СТОП”**. При этом регулятор устанавливается в нулевое положение, отключается подача напряжения на первичную обмотку трансформатора, гаснет индикатор **“ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”**, производится разрядка емкостного объекта испытания (в случае испытания на постоянном токе) и отпускается штанга заземления.

8.4. Работа с аппаратом в автоматическом режиме.

Изменение параметров автоматического режима производится при выключенном высоком напряжении. Изменение параметров **“максимальная сила тока”**, **“отсчет времени”**, **“по окончании”** и **“запуск отсчета”**, а также установка времени для обратного отсчета производятся также, как и в ручном режиме.

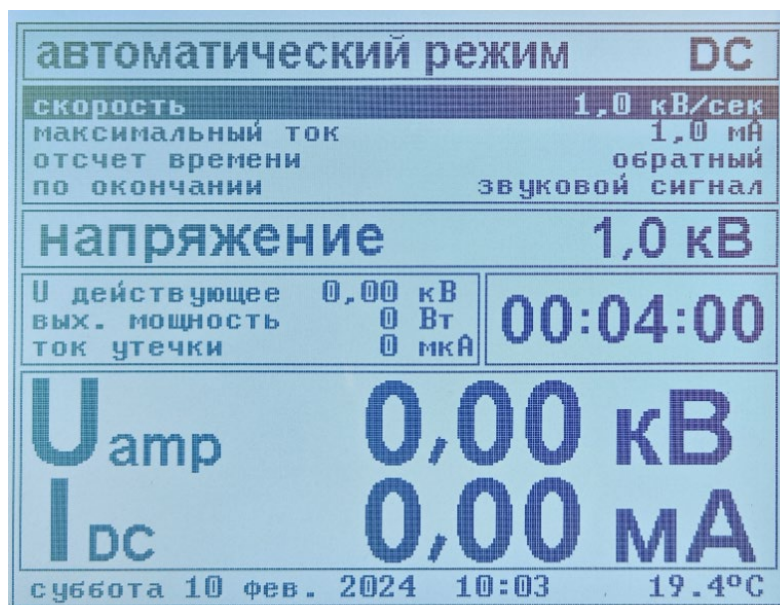


Рисунок 6 – Экран аппарата в автоматическом режиме

Для установки требуемой скорости изменения выходного напряжения следует выделить параметр **“скорость”** вращением энкодера, кратковременно нажать на ручку энкодера, далее вращением ручки выбрать нужное значение и вновь кратковременно нажать на ручку энкодера.

Параметр **“НАПРЯЖЕНИЕ”** устанавливает величину высокого напряжения во время испытания. При выключенном высоком напряжении для изменения этого параметра следует выделить его вращением энкодера, кратковременно нажать на ручку энкодера, далее вращением ручки установить требуемое значение и вновь кратковременно нажать на ручку энкодера. Во время испытания вращение ручки энкодера меняет этот параметр, а аппарат стабилизирует выходное напряжение на этой величине.

Запуск испытания производится нажатием кнопки **“ПУСК”**. После запуска аппарат автоматически отведет штангу заземления, установит внутренний высоковольтный коммутатор в соответствии с выбранным родом тока и включит подачу напряжения с регулятора на первичную обмотку высоковольтного трансформатора (при этом загорается индикатор **“ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”**). Далее аппарат автоматически установит заданное напряжение с заданной скоростью.

Если параметр **“отсчет времени”** установлен в значение **“прямой”** а параметр **“запуск отсчета”**, установлен в **“ручной”**, то запуск отсчета производится повторным нажатием кнопки **“ПУСК”** во время испытания. Во всех других случаях запуск отсчета времени в автоматическом режиме производится при достижении выходным напряжением значения параметра **“НАПРЯЖЕНИЕ”** во время испытания.

Прекращение испытания производится вручную нажатием кнопки **“СТОП”** или автоматически по истечении времени обратного отсчета (если параметр **“по окончании”** установлен в значение **“завершение испытания”**). При этом регулятор напряжения устанавливается в нулевое положение, отключается подача напряжения на первичную обмотку трансформатора, гаснет индикатор **“ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”**, производится разрядка емкостного объекта испытания (в случае испытания на постоянном токе) и отпускается штанга заземления.

8.5. Работа с аппаратом в режиме испытания по программе.

В режиме испытание по программе переключение программ испытания производится кратковременным нажатием на ручку энкодера **“УПРАВЛЕНИЕ”** при выключенном высоком напряжении.

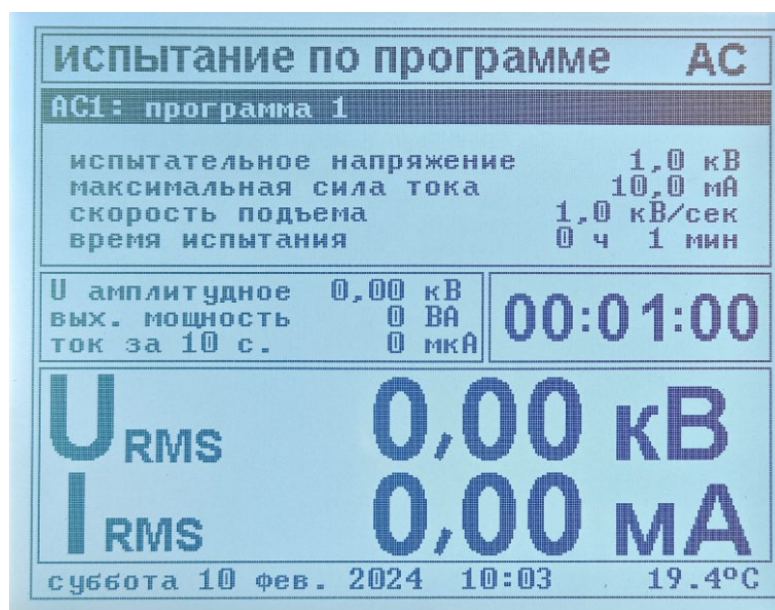


Рисунок 7 – Экран аппарата в режиме испытания по программе

Запуск испытания по выбранной программе производится нажатием кнопки **“ПУСК”**. После запуска аппарат автоматически отведет штангу заземления, установит внутренний высоковольтный коммутатор в соответствии с выбранным родом тока и включит подачу напряжения с регулятора на первичную обмотку высоковольтного трансформатора (при этом загорается индикатор **“ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”**). Далее аппарат автоматически проведет испытание с заданными параметрами. По окончании испытания подробный отчет будет сохранен во внутренней памяти аппарата.

Нажатием кнопки **“СТОП”** можно в любой момент прервать испытание.

8.6. Редактирование программ испытания.

Для редактирования программы испытания нужно в главном меню вращением и нажатием энкодера **“УПРАВЛЕНИЕ”** выбрать пункт **“НАСТРОЙКИ ПРИБОРА”**, далее вращением и нажатием энкодера выбрать редактируемую программу.

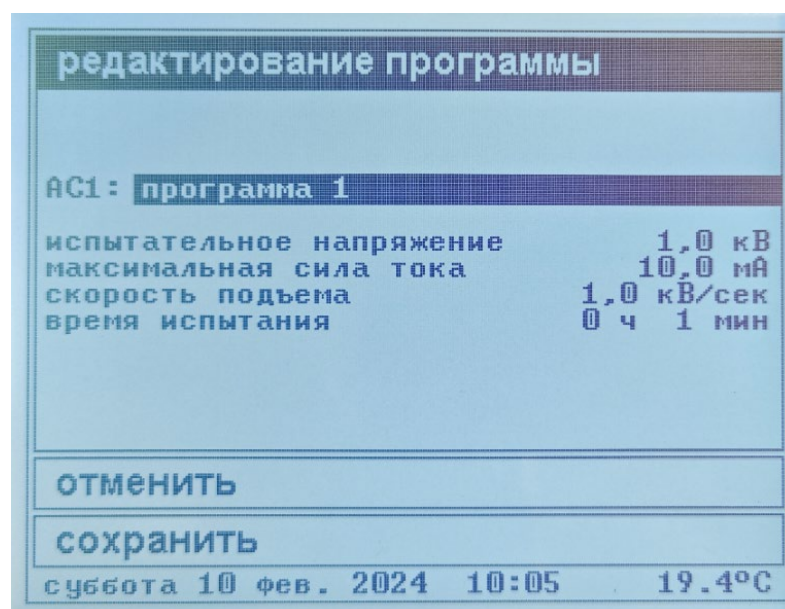


Рисунок 8 – Экран аппарата в режиме редактирования программы

Аппарат хранит пять программ испытания на переменном напряжении (АС1-АС5) и пять программ для испытания на постоянном напряжении (DC1-DC5). Можно установить название программы, величину испытательного напряжения, максимальную силу тока, скорость подъёма и время испытания.

Для редактирования параметров программы необходимо выбрать соответствующий пункт вращением и нажатием энкодера, далее вращением энкодера установить необходимое значение и еще раз нажать на энкодер.

Для редактирования названия программы нужно вращением энкодера выделить название программы и нажать энкодер для перехода в режим ввода названия программы. В этом режиме вращением энкодера выделяется необходимый символ или действие, нажатием на энкодер (или нажатием на кнопку “ПУСК”) производится ввод нового символа или соответствующее действие.

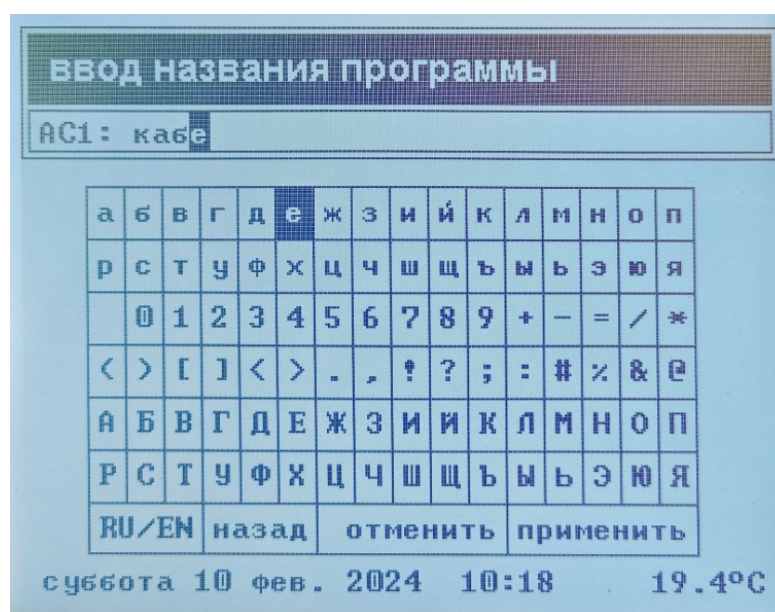


Рисунок 9 – Экран аппарата в режиме ввода названия программы

“RU/EN” переключает таблицу символов в русскую или английскую раскладку, “назад” стирает последний введенный символ (также это действие можно произвести нажатием на кнопку “СТОП” при любом выделенном символе/кнопке). Для того, чтобы применить новое название, необходимо выбрать пункт “применить”, для отмены – пункт “отменить”.

Для сохранения программы необходимо в окне редактирования программы выбрать пункт “сохранить” вращением и нажатием на энкодер. При выборе пункта “отменить” изменения не будут сохранены.

Есть возможность вернуть заводские программы, для этого нужно в главном меню вращением и нажатием энкодера “УПРАВЛЕНИЕ” выбрать пункт “НАСТРОЙКИ ПРИБОРА”, далее вращением и нажатием энкодера выбрать пункт “ВОЗВРАТ ЗАВОДСКИХ ПРОГРАММ” и подтвердить действие нажатием кнопки “ПУСК”.

8.7. Установка даты и времени.

Для изменения даты и времени нужно в главном меню вращением и нажатием энкодера “УПРАВЛЕНИЕ” выбрать пункт “НАСТРОЙКИ ПРИБОРА”, далее вращением и нажатием энкодера выбрать пункт “ИЗМЕНИТЬ ДАТУ И ВРЕМЯ”.

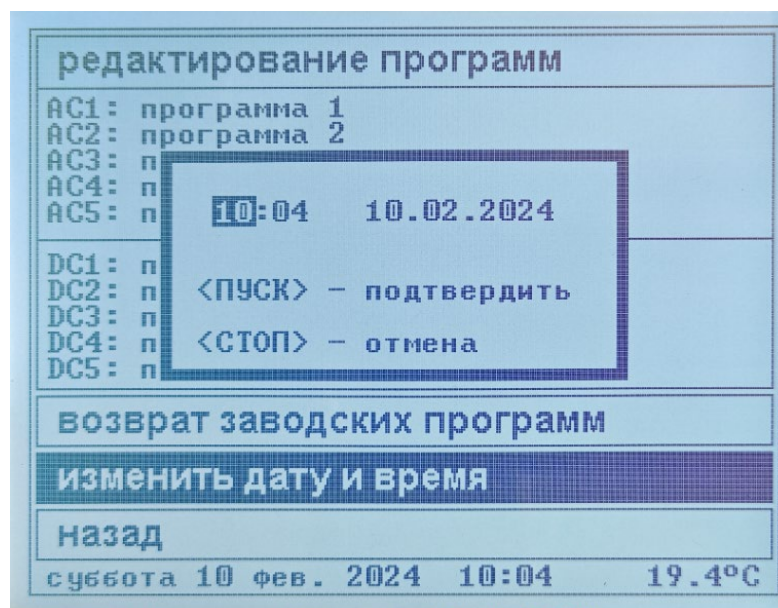


Рисунок 10 – Экран аппарата при установке времени и даты

Во время установки часов вращение энкодера меняет выделенное значение, а нажатие энкодера циклически переключает выделение (минуты, часы, год, месяц, день). Для подтверждения нужно нажать кнопку “ПУСК”, для отмены – кнопку “СТОП”.

8.8. Просмотр и печать результатов испытания

В аппарате реализовано хранение результатов 50 последних испытаний с использованием программ. Для их просмотра нужно в главном меню вращением и нажатием энкодера “УПРАВЛЕНИЕ” выбрать пункт “ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ”, далее вращением и нажатием энкодера

выбрать нужный протокол. Протоколы хранятся в порядке очереди, протокол последнего испытания хранится под номером 1, самый старый протокол – в конце списка. В протоколе содержится информация о дате и времени испытания, программе испытания, параметрах испытания и результате. В случае успешного испытания в протокол записывается значение тока в 11 точках: начало испытания (достижение заданного напряжения), и значения тока в моменты 10 %, 20 %, 30 %...100 % времени испытания. В случае пробоя сохраняется напряжение и ток в момент пробоя, протокол также сохраняется в случае перегрузки и перегрева.

Для возврата к списку протоколов нужно нажать на энкодер **“УПРАВЛЕНИЕ”**. Для печати протокола нужно нажать кнопку **“ПУСК”** при просмотре протокола. Для выхода из режима просмотра результатов испытаний следует нажать кнопку **“СТОП”**.

8.9. Сервисные сообщения

В аппарате есть встроенная система диагностики узлов аппарата. В случае сбоя или неисправности выводится сообщение об ошибке (**“Ошибка подключения выс. блока”**, **“Ошибка. ЛАТР не устанавливается в ноль”**, **“Ошибка. ЛАТР не подключен”**, **“Не исправен трансформатор!”**, **“Неисправен КОММУТАТОР или пробит ДИОД!”**). При систематическом возникновении ошибок обратитесь к производителю.

Также выводятся сообщения при пробое в нагрузке (**“Зафиксирован пробой в нагрузке!”**), перегреве высоковольтного блока (**“Перегрев трансформатора!”**), срабатывании блокировки подачи высокого напряжения при использовании внешнего датчика двери лаборатории (**“ВНИМАНИЕ! Открыта дверь!”**).

Для того, чтобы убрать сервисное сообщение необходимо нажать кнопку **“СТОП”**.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо периодически производить внешний осмотр на отсутствие повреждений, удалять пыль и возможные загрязнения высоковольтного выхода и корпуса блока высоковольтного при помощи ветоши, увлажненной спиртом.

Очистка должна быть произведена не менее чем за 30 мин. до начала измерений.



Категорически запрещается вскрывать аппарат. Вскрытие влечет за собой прекращение действия гарантийных обязательств.

В случае возникновения неисправности аппарат подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия хранения в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от минус 30 °С до плюс 40 °С при максимальной относительной влажности воздуха не более 95 % при температуре 25 °С.

До введения в эксплуатацию, аппарат без упаковки, хранить в сухих и чистых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 1 °С до плюс 35 °С и относительной влажности до 80 % при 25 °С.



Внимание! После хранения или транспортировки в холодное время года, аппарат перед использованием выдержать без упаковки в теплом помещении не менее 4 часов.

Аппарат упакован в индивидуальную упаковку - ящик из фанеры. Блок управления и высоковольтный блок закреплены в ящиках с помощью деревянных планок, предотвращающих их перемещение внутри ящика. В упаковку уложены принадлежности и документация согласно разделу 5 «Комплектность изделия», упакованные в картонную коробку.

Упакованный аппарат транспортируют любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность их от повреждений в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Укладку упакованного аппарата на транспортное средство следует производить так, чтобы исключить смещение аппарата при транспортировании.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Аппарат при достижении предельного состояния, характеризующегося невозможностью или экономической нецелесообразностью ремонта, подлежит списанию и утилизации.

Утилизацию аппарата производить следующим образом:

- слить трансформаторное масло из пластикового бака высоковольтного трансформатора в специальную тару. Провести утилизацию его в соответствии с требованиями предъявляемыми к утилизации ГСМ по ГОСТ Р 52108-2003.

- разобрать аппарат на составные части. Провести утилизацию составных частей аппарата по ГОСТ Р 52108-2003.

ООО «Завод промышленного оборудования СКАТ» (ООО «ЗПО СКАТ»)

Адрес: 400040, Россия, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. им. Поддубного, 37

Телефон: 8 (800) 300 26 90

E-mail: zakaz@skat-v.ru

Документация: skat-v.ru

Техническая поддержка: support@skat-v.ru